

$$1 \times 2^1 + 1 \times 2^2$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

复习四

一、填空题（每空 1 分，共 15 分）

得分

1. 二进制数 $(100010.11)_2$ 对应的十进制数为 34.75，对应的 8421BCD 码为 0011 0100 . 0110 1011。
2. 逻辑函数表达式有 标准与或式 和 标准或与式 两种标准形式。
3. 要构成 $16K \times 32$ 位的 RAM，需要 8 片 $8K \times 8$ 位的 RAM 芯片，需要 14 根地址线。
4. TTL 三态电路的三种可能输出状态是 高电平、低电平、高阻态。
5. 在施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器中，有一个稳定状态的是 单稳，两个状态都不稳定的是 多谐。
6. 某同步时序逻辑电路的状态表如表 1 所示，若电路初始状态为 A，输入序列 $x=010101$ ，则电路产生的输出响应序列为 001100。

表 1

现 态	次态/输出	
	x=0	x=1
A	B/0	C/1
B	C/1	B/0
C	A/0	A/1

7. T 触发器在时钟作用下的次态 Q^{n+1} 取决于现态 Q^n 和输入 T，其次态方程为 $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$ 。
8. 数字逻辑电路可分为时序逻辑电路和 组合 两大类。移位寄存器 74ls194 属于其中的 时序 电路，比较器属于其中的 组合 电路。

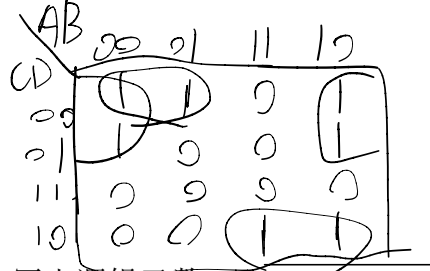
得分	
----	--

二、计算题 (共 16 分)

1. 用公式法化简函数 $F = A + \bar{B}CD + \bar{A}BD$ 。(本题 5 分)

$$\begin{aligned}
 F &= A + A\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D \\
 &= A + \bar{A}CD + \bar{A}B\bar{C}D \\
 &= A + CD + B\bar{C}D = A + BD + CD
 \end{aligned}$$

2. 用卡诺图化简函数 $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$ 为最简与或式。(本题 5 分)



$$F = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + A\bar{C}\bar{D}$$

3. 写出逻辑函数 $F = (A+B+C)D$ 、反函数 $\bar{F}$ 、对偶函数 F^* 三个函数的最小项表达式。(本题 6 分)

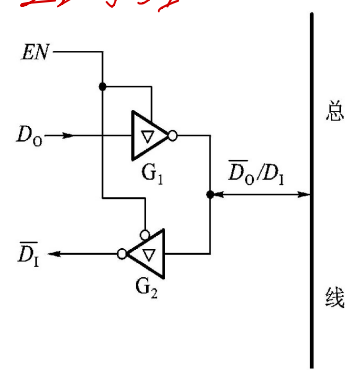
$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + D = \sum m(0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) \\
 \bar{F} &= \sum m(3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) \\
 F^* &= \sum m(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12)
 \end{aligned}$$

三、分析题 (共 34 分)

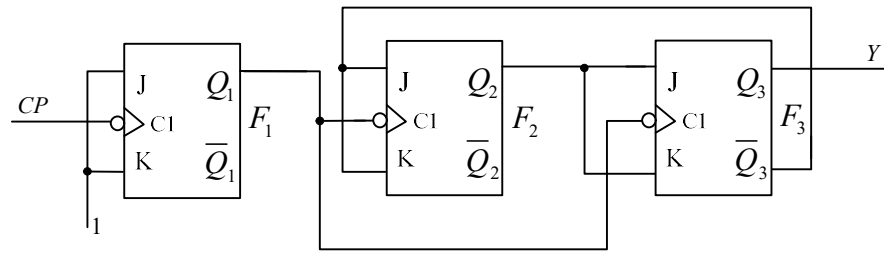
得分	
----	--

1. 利用三态门可以实现数据的双向传输，简要分析下图工作原理？(本题 4 分)

从总线
 $EN=0$, G_1 高阻态, G_2 导通 数据经 G_2 反向传到 $\bar{D}_1$
 $EN=1$ 时, G_2 高阻态, G_1 导通 数据经 D_1 反向传到总线



2. 分析下图中所示时序电路的逻辑功能。要求分别给出驱动方程，状态转移方程，输出方程，并列出现态转移表，说明电路的逻辑功能。（本题 13 分）



$$J_1 = K_1 = 1$$

$$J_2 = K_2 = Q_3$$

$$J_3 = K_3 = Q_2$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} \cdot CP \downarrow$$

$$Q_2^{n+1} = [\overline{Q_3^n} \overline{Q_2^n} + Q_3^n Q_2^n] \cdot Q_1^n \downarrow = [Q_3^n \oplus Q_2^n] \cdot Q_1^n \downarrow$$

$$Q_3^{n+1} = [Q_2^n \overline{Q_3^n} + \overline{Q_2^n} Q_3^n] \cdot Q_1^n \downarrow = [Q_2^n \oplus Q_3^n] \cdot Q_1^n \downarrow$$

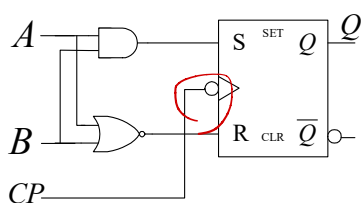
$$Y = Q_3^n$$

CP	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	1	0	
2	0	1	0	0	1	1	
3	0	1	1	1	0	0	
4	1	0	0	1	0	1	
5	1	0	1	1	0	0	
6	1	1	0	0	1	1	
7	1	1	1	0	1	0	

模 2 计数

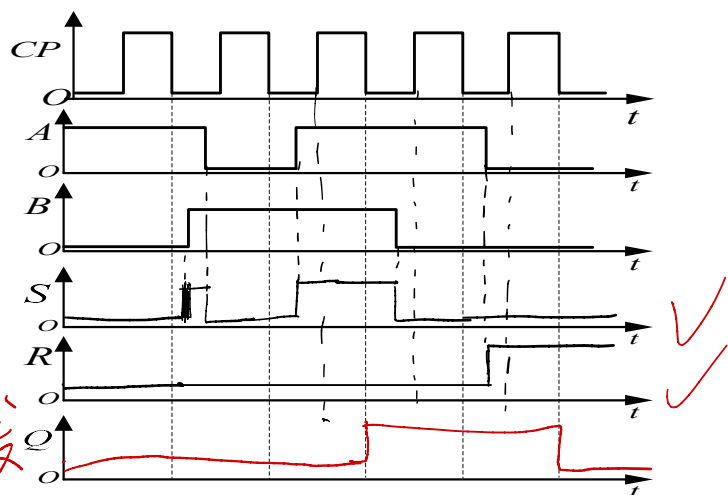
可自启

3. 已知下面电路输入端波形，试画出 Q 端对应的电压波形。设触发器初始状态为 $Q=0$ 。（本题 9 分）

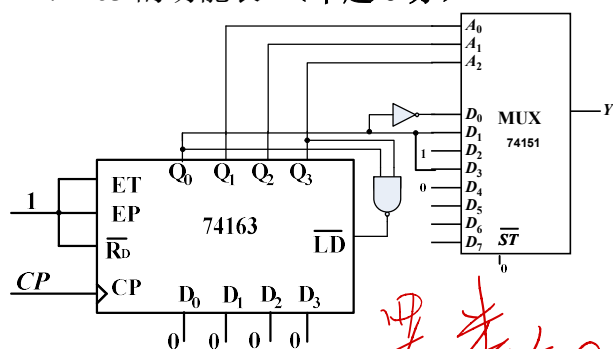


$$S = A \cdot B \quad R = \overline{A+B}$$

$$Q^{n+1} = S + P Q^n \quad \text{F降沿触发}$$



4. 分析下图所示由集成十六进制计数器 74163 和 8 选 1 数据选择器构成的电路, (1) 写出输出 Y 和计数器 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 之间关系的真值表; (2) 给出输出 Y 的结果? 下面给出了 74163 的功能表。(本题 8 分)



74LS163功能表

输 入					状 态 输 出			
CP	$\overline{R_D}$	$\overline{LD}$	EP	ET	$D_3 D_2 D_1 D_0$	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$		
$\downarrow$	0	x	x	x	x x x x	0 0 0 0		
$\downarrow$	1	0	x	x	$d_3 d_2 d_1 d_0$	$d_3 d_2 d_1 d_0$		
$\downarrow$	1	1	1	1	x x x x	计 数		
x	1	1	0	x	x x x x	保 持		
x	1	1	x	0	x x x x	保 持		

置教0000

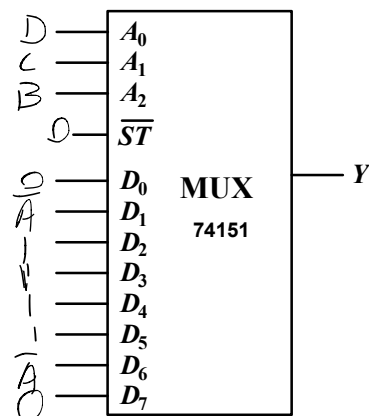
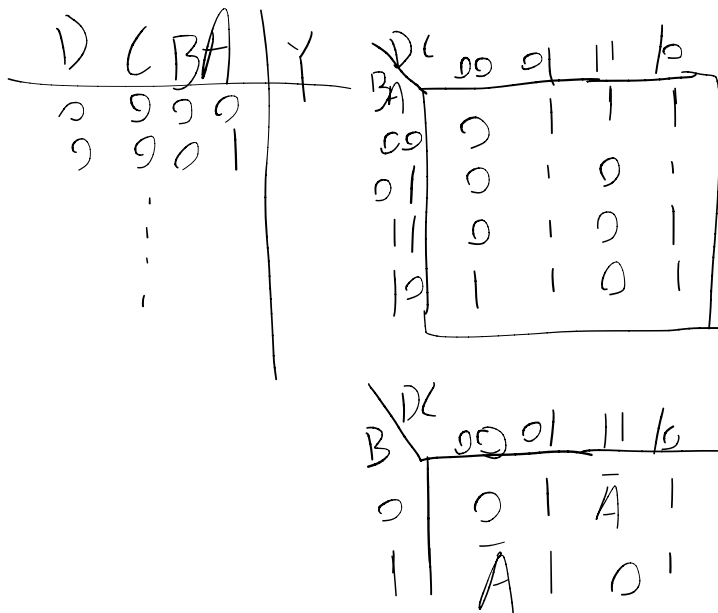
A_2 为高位

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	D_z	y
0	0	0	0		1
0	0	0	1		0
					0
					0
					0
					0
					0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		0

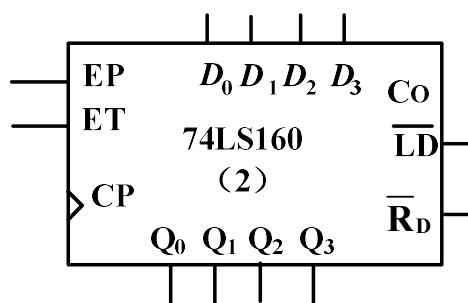
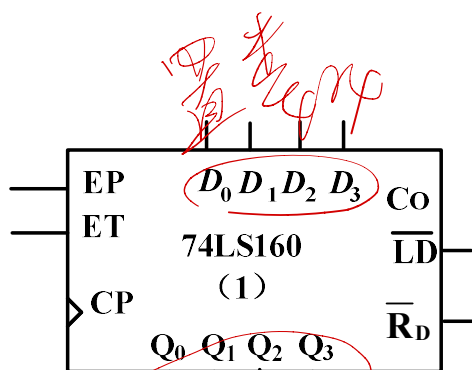
四、设计题（共 35 分）

得分

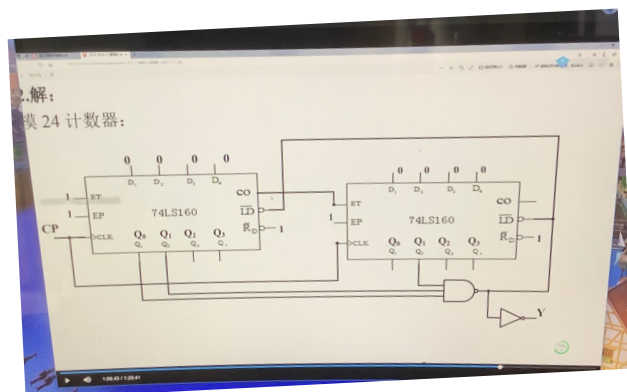
1. 用八选一数据选择器 74151 和必要门电路设计实现一个数据判断电路，当 4 位二进制数据 DCBA 的数值在 0011~1100 之间时，该数据属于正常值；若 $DCBA > 1100$ 或 $DCBA < 0011$ 时，该数据属于非正常值。要求给出数据正常与否的判断信号，高电平代表正常，低电平代表非正常。（10 分）



2. 用 74LS160 构成模 24 计数器，要求置数方式实现，并列出状态转移表。（10 分）



4. 以 20 端接出



3. 设计一个彩灯控制逻辑电路，**仅用 D 触发器、与非门**（输入端数量不限）实现。其中 R、Y、G 分别代表红、黄、绿三个不同颜色彩灯。当控制信号 $A=0$ 时，要求三个灯的状态按下图 (a) 状态循环变化；当 $A=1$ 时，要求三个灯状态按下图 (b) 状态循环变化。**同时要求**系统启动时如果出现不在规定循环里面的灯光状态，下一状态都转到全灭。图中涂黑的圆代表灯亮，空白圆代表灯熄灭。要求给出设计过程，列出状态转移图，状态转移方程，驱动方程，并画出电路，给出 R、Y、G 三个灯的控制信号。（15 分）

A	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

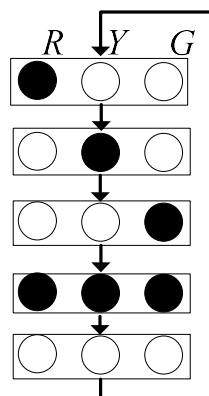


图 (a)

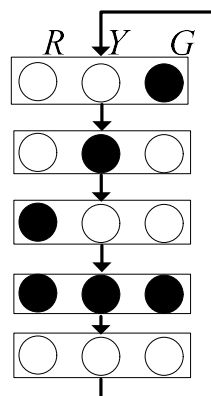


图 (b)

A	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n
0	0	0	0
1	0	1	0

$$\bar{A}\bar{B}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

$$\bar{B}\bar{D}(\bar{A}\bar{C} + AC)$$



$$Q_3^{n+1} = \bar{A}\bar{Q}_3^n\bar{Q}_2^n + A\bar{Q}_3^n\bar{Q}_2^n\bar{Q}_1^n + A\bar{Q}_3^n\bar{Q}_2^n\bar{Q}_1^n$$

Q_2^{n+1}

$Q_3^n \backslash Q_2^n$	00	01	11	10
00	1	1		
01	1			
11				
10				

$$Q_2^{n+1} = Q_3^n \bar{Q}_2^n \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_3^n \bar{Q}_2^n Q_1^n$$

Q_1^{n+1}

$Q_3^n \backslash Q_2^n$	00	01	11	10
00			1	1
01	1			
11				
10	1			

$$Q_1^{n+1} = Q_3^n \bar{Q}_2^n Q_1^n + \bar{Q}_3^n \bar{Q}_2^n Q_1^n + \bar{Q}_3^n Q_2^n \bar{Q}_1^n$$

